Universidad de los Andes

Departamento de Física

FÍSICA1 – 2026-2

Magistral prof. Carlos Ávila

EJEMPLOS DE MOVIMIENTO EN UNA DIMENSIÓN

MOVIMIENTO CON ACELERACIÓN CONSTANTE

Si a = constante, entonces:

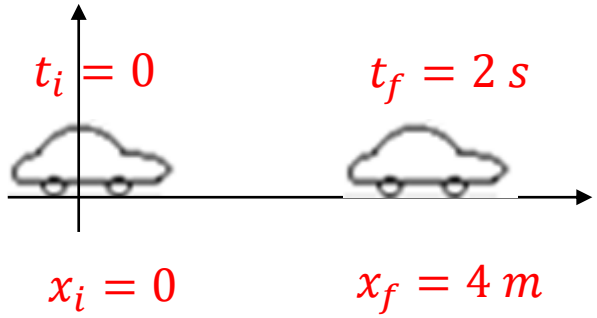
$$\begin{cases} \boldsymbol{v = v_i + at} \\ \boldsymbol{x = x_i + v_i t + \frac{1}{2} a t^2} \end{cases}$$

EJEMPLO: El conductor de un carro que se mueve con velocidad constante, observa que el semáforo cambia a rojo y aplica los frenos durante 2 segundos y el carro desacelera constantemente recorriendo 4 metros hasta detenerse.

¿ A que velocidad venia el carro?

SOLUCIÓN:

Empezamos definiendo el sistema de referencia para medir posiciones:



Como el carro desacelera con desaceleración constante:

$$x = x_i + v_i t + \frac{1}{2} a t^2 \quad \xrightarrow{\text{Usamos sistema SI}} \quad 4 = 0 + v_i 2 + \frac{1}{2} a 2^2 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} 4 = 2v_i + 2a \\ \boxed{1) \quad 2 = v_i + a} \end{cases}$$

Esta última ecuación tiene dos incógnitas, necesitamos una segunda ecuación para tener # ecuaciones independientes = # incógnitas y luego si resolver

$$v = v_i + at \quad \xrightarrow{\text{Usamos sistema SI}} \quad 0 = v_i + 2a \quad \Rightarrow \quad \boxed{2) \quad v_i = -2a}$$

Reemplazamos la ecuación 2) en 1) :

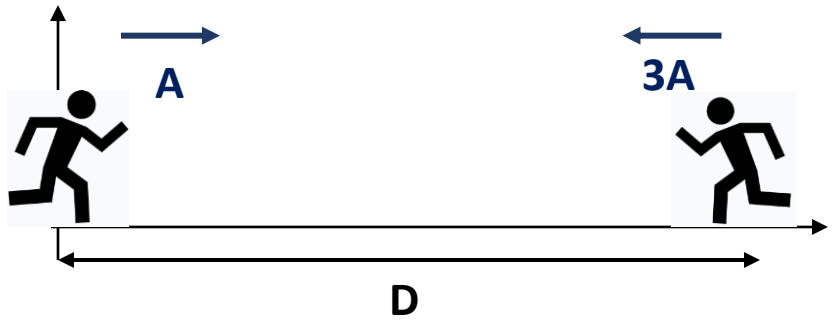
$$2 = -2a + a \quad \Rightarrow \quad \boxed{a = -2\ m/s^2} \quad \Rightarrow \quad v_i = -2a = -2*(-2) \quad \Rightarrow \quad \boxed{v_i = 4\ m/s}$$

EJEMPLO

Dos personas se encuentran separadas una distancia D y comienzan a correr una hacia la otra, una con aceleración A y la segunda con aceleración 3A hasta que se encuentran

Hallar la distancia que recorre la persona con aceleración A hasta que se encuentra con la otra.

SOLUCIÓN: Primero definimos el marco de referencia:



La posición de la persona 1 está dada por:

$$x_1 = x_{i1} + v_{i1}t + \frac{1}{2}a_1t^2 \quad \Rightarrow \quad x_1 = 0 + 0 + \frac{1}{2}a_1t^2$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{1) \;\; x_1 = \frac{1}{2}At^2}$$

La posición de la persona 2 está dada por:

$$x_2 = x_{i2} + v_{i2}t + \frac{1}{2}a_2t^2 \quad \Rightarrow \quad x_2 = D + 0 + \frac{1}{2}(-3A)t^2 \quad \Rightarrow \quad \boxed{2) \;\; x_2 = D - \frac{3}{2}At^2}$$

Cuando se encuentran, ambas personas tienen la misma posición: $x_1 = x_2$

$$\Rightarrow \quad \frac{1}{2}At^2 = D - \frac{3}{2}At^2 \quad \Rightarrow \quad 2At^2 = D \quad \Rightarrow \quad 3) \;\; t = \sqrt{\frac{D}{2A}}$$

Reemplazando 3) en 1): $x_1 = \frac{1}{2}A\left(\sqrt{\frac{D}{2A}}\right)^2 \quad \Rightarrow \quad \boxed{x_1 = \frac{D}{4}}$

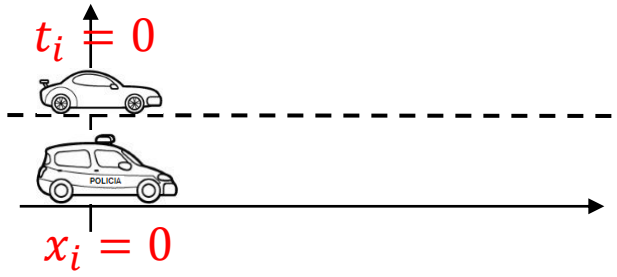
Cuando se encuentran, la persona con aceleración A ha recorrido una distancia D/4.

EJEMPLO

Un carro infractor se mueve con velocidad constante de 144 km/h, Cuando pasa por el lado de un policía estacionario, el policía en este instante empieza a acelerar con una aceleración constante de 2 m/s^2, hasta alcanzar al infractor.

¿Cuánto tiempo y que distancia recorre el policía hasta alcanzar al infractor?

SOLUCIÓN: Tomamos como origen de nuestro sistema de referencia cuando el infractor pasa por el lado del policía:



La ecuación de posición del carro infractor es: $x_I = x_{iI} + v_{iI}t + \frac{1}{2}a_I t^2$

Para el carro infractor tenemos: $x_{iI} = 0$; $a_I = 0$; $v_{iI} = 144\frac{km}{h} = \frac{14000}{3600} = 40\ m/s$

$$1)\quad x_I = v_{iI}\ t$$

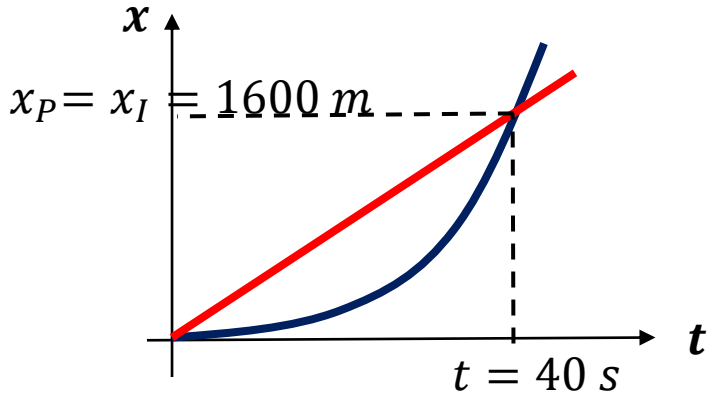
La posición del carro infractor cambia linealmente con t.

La ecuación de posición para el policía es: $x_P = x_{iP} + v_{iP}t + \frac{1}{2}a_P t^2$; $x_{iP} = 0$; $v_{iI} = 0$ ➡ $2)\ x_P = \frac{1}{2}a_P t^2$

Cuando el policía alcanza al infractor: $x_P = x_I$

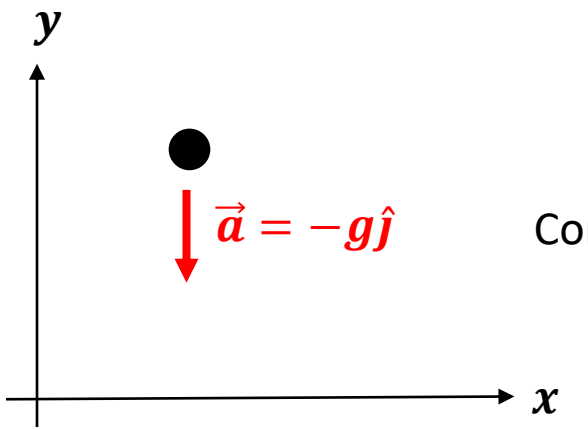
➡ $v_{iI}t = \frac{1}{2}a_P t^2$ ➡ $t = \frac{2v_{iI}}{a_P} = \frac{2 * 40}{2} = 40\ s$

➡ $x_I = v_{iI}\ t = 40 * 40 = 1600\ m$



La posición del policía cambia cuadráticamente con t.

CAIDA LIBRE



Como a_y = constante, entonces:

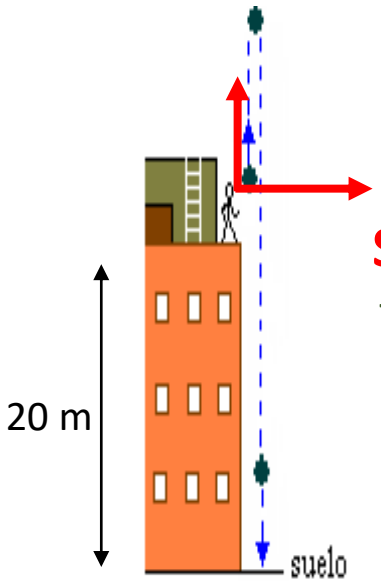
$$\begin{cases} v_y = v_{iy} - gt \\ y = y_i + v_{iy}t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

- **Estas ecuaciones no dependen de la masa:**

Todos los cuerpos, grandes y pequeños, caen con la misma velocidad y aceleración.

- Estas ecuaciones asumen que el efecto del aire es despreciable.
- Estas ecuaciones son únicamente validas cuando el cuerpo está en el aire.

EJEMPLO:



Desde la terraza de un edificio de 20 m de altura, un niño lanza una moneda verticalmente hacia arriba con una rapidez de 10 m/s y luego observa que la moneda cae al piso.

¿ Cuanto tiempo permanece la moneda en el aire?

SOLUCIÓN: Primero definimos el marco de referencia. Puede ser el suelo o la terraza del edificio.

Tomaremos como marco de referencia la terraza del edificio.

La posición vertical de la moneda está dada por: $y = y_i + v_{iy}t - \frac{1}{2}gt^2$

De acuerdo a nuestro marco de referencia:

$y_i = 0 \;;\quad y_f = -20\ m$

Usamos sistema SI

$$-20 = 0 + 10t - 5t^2 \Rightarrow t^2 - 2t - 4 = 0$$

$$\Rightarrow t = \frac{-(-2) \pm \sqrt{2^2 - 4 * 1 * (-4)}}{2 * 1} = \frac{2 \pm \sqrt{20}}{2} = 1 \pm \sqrt{5}$$

El tiempo debe ser mayor que cero $\Rightarrow$ $\boxed{t = 1 + \sqrt{5}\ \text{ s.}}$

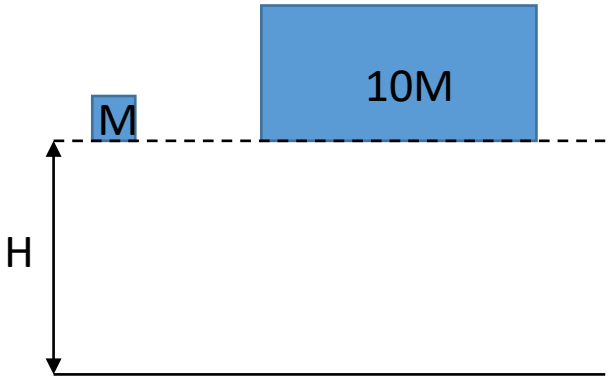
Solución a ecuación cuadrática:

$$ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

EJEMPLO

Se sueltan dos objetos desde el reposo y desde la misma altura. Un objeto tiene masa M y el otro masa 10M, como indica la figura.

¿ Cual objeto llega primero al piso?



SOLUCIÓN: Las ecuaciones de caída libe
No dependen de la masa:

$$v = v_i - gt$$

$$y = y_i + v_{iy}t - \frac{1}{2}gt^2$$

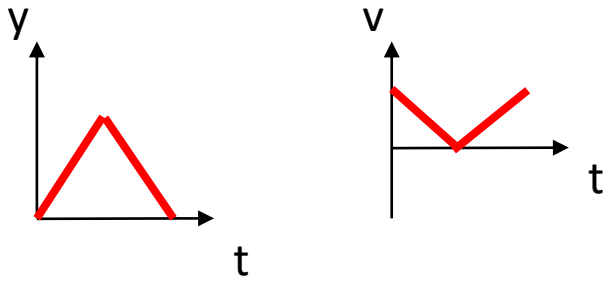
➡ **Ambos cuerpos llegan al mismo tiempo al piso.**

EJEMPLO

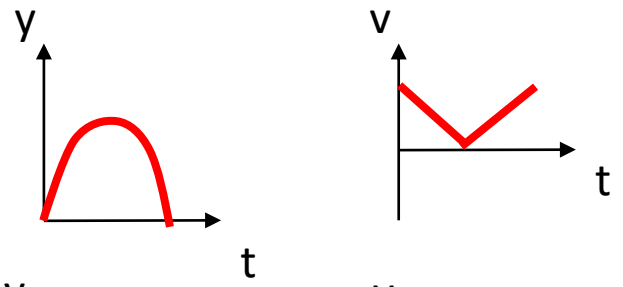
Un niño lanza un objeto verticalmente hacia arriba y observa su movimiento hasta que este vuelve a sus manos.

El niño luego grafica la posición y velocidad del objeto en función del tiempo. **¿ Qué graficas obtiene el niño?**

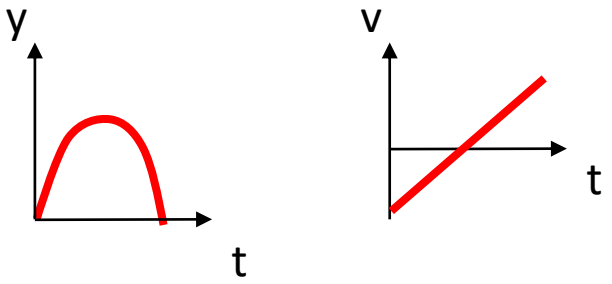
A)



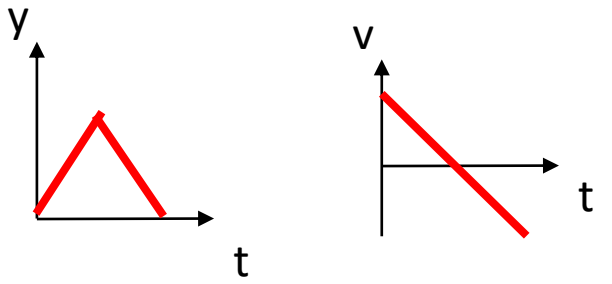
B)



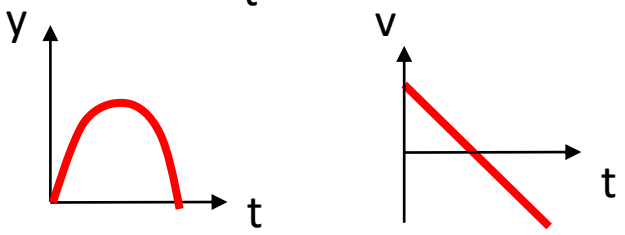
C)



D)



E)

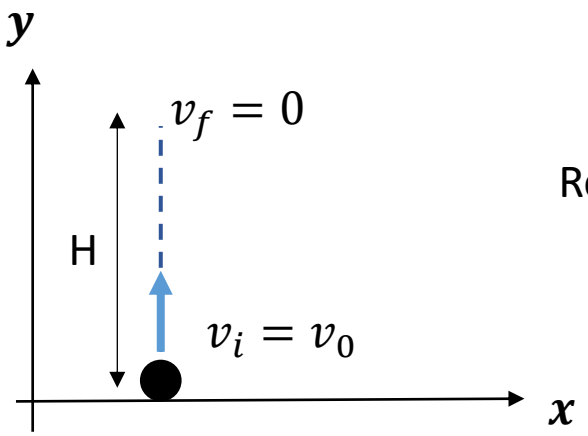


EJEMPLO

Se lanza un objeto verticalmente hacia arriba con rapidez inicial v_0 y se observa que alcanza una altura H.

¿ Si se vuelve a lanzar el objeto con una rapidez inicial $2v_0$ que altura alcanzaría?

SOLUCIÓN:



Como la velocidad en el punto mas alto es cero:

$$v = v_i - gt \quad \Rightarrow \quad 0 = v_0 - gt \quad \Rightarrow \quad t = v_0/g$$

Reemplazamos este tiempo en la ecuación de posición:

$$y = y_i + v_{iy}t - \frac{1}{2}gt^2 \quad \Rightarrow \quad H = 0 + v_0\left(\frac{v_0}{g}\right) - \frac{1}{2}g\left(\frac{v_0}{g}\right)^2 \quad \Rightarrow \quad H = \frac{v_0^2}{g} - \frac{v_0^2}{2g}$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{H = \frac{v_0^2}{2g}} \qquad \text{Si } v_0' = 2v_0 \quad \Rightarrow \quad H' = \frac{(v_0')^2}{2g}$$

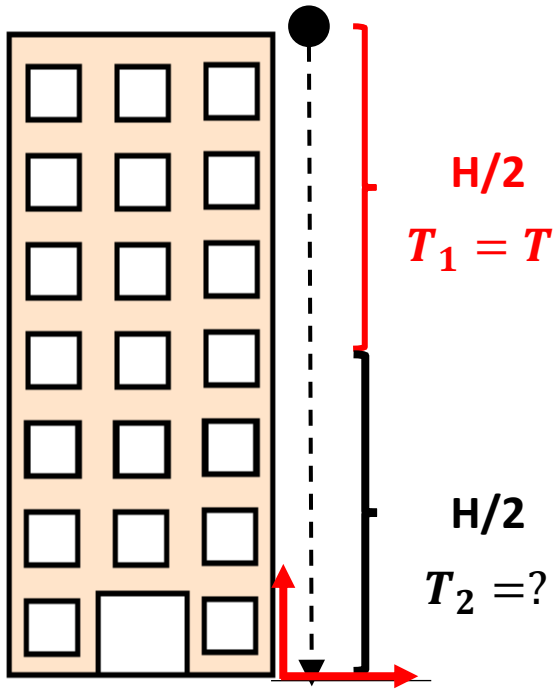
$$\Rightarrow \quad H' = \frac{4v_0^2}{2g} \quad \Rightarrow \quad H = 4H'$$

EJEMPLO

Se suelta un objeto, partiendo del reposo, desde el borde de la terraza de un edifico.
Se observa que el objeto se gasta T segundos en recorrer la primera mitad del edificio.

Determine el tiempo que se gasta el objeto en recorrer la segunda mitad del edificio.

SOLUCIÓN:



Colocamos nuestro sistema de referencia en el piso.

Si lo colocáramos en la terraza, la respuesta final sería la misma.

Para el recorrido de la primera mitad tenemos: $y = y_i + v_{iy}t - \frac{1}{2}gt^2$

$$\Rightarrow \frac{H}{2} = H - \frac{1}{2}gT^2 \Rightarrow \frac{H}{2} = \frac{1}{2}gT^2 \Rightarrow \boxed{1)\ H = gT^2}$$

Para el recorrido completo tenemos: $y = y_i + v_{iy}t - \frac{1}{2}gt^2$

$$\Rightarrow 0 = H - \frac{1}{2}g(T + t_2)^2 \Rightarrow \boxed{2)\ H = \frac{1}{2}g(T + t_2)^2}$$

Reemplazando la ecuación 1) en 2):

$$gT^2 = \frac{1}{2}g(T + t_2)^2 \Rightarrow 2T^2 = (T + t_2)^2 \Rightarrow \sqrt{2}\mathrm{T} = \mathrm{T} + t_2 \Rightarrow \boxed{\boldsymbol{t_2 = (\sqrt{2} - 1)T = 0.4T}}$$

GRACIAS POR SU ATENCIÓN